OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

Télérachis · scoliose et équilibre sagittal

SRS-Schwab · SOSORT
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

TÉLÉRACHIS · TECHNIQUE

Debout, en charge	**Position du profil**	**EOS de préférence**	**Reproductibilité**
face + profil, de C7 (idéalement le conduit auditif) aux têtes fémorales	bras fléchis, doigts sur les clavicules, pour ne pas masquer ni déplacer le rachis	basse dose, sans distorsion verticale ; à privilégier chez l'enfant suivi	mêmes vertèbres limites et même méthode d'un examen à l'autre ; erreur de mesure ≈ 5°

PLAN FRONTAL · SCOLIOSE

MESURE	MÉTHODE	VALEURS ET SEUILS
Angle de Cobb	Angle entre le plateau supérieur de la vertèbre limite supérieure et le plateau inférieur de la vertèbre limite inférieure (les plus inclinées) ; pédicules si plateaux mal vus. Préciser la vertèbre sommet, le sens de la convexité et l'équilibre frontal (C7 / ligne sacrée médiane, en mm)	**> 10°** = scoliose. Variation **≥ 10°** entre deux examens : réelle dans 95 % des cas ; la courbure augmente d'environ 5° dans la journée
Test de Risser	Ossification de l'apophyse iliaque, de l'épine iliaque antéro-supérieure vers l'arrière, par quarts	**0** absente · **1–4** 25 à 100 % ossifiée · **5** fusionnée (maturité). Plus le grade est bas, plus le risque de progression est élevé

Repères de prise en charge (scoliose idiopathique de l'adolescent) : corset si croissance restante (Risser 0 à 3) et courbure de **25 à 40°** ; chirurgie discutée au-delà de **45–50°** ; une courbure < 30° à maturité progresse peu. Décision toujours individuelle, par l'équipe spécialisée.

PLAN SAGITTAL · PARAMÈTRES PELVIENS ET RACHIDIENS

PARAMÈTRE	MÉTHODE	NORMALE (ADULTE)	INTERPRÉTATION
Incidence pelvienne (PI)	Angle entre la perpendiculaire au plateau de S1 en son milieu et la droite joignant ce point au centre des têtes fémorales	**55° ± 10°**	**Morphologique, constant** chez l'adulte
Pente sacrée (SS)	Angle entre le plateau de S1 et l'horizontale	**42° ± 8°**	Paramètres **positionnels**. **PI = PT + SS**. PT élevée = rétroversion du bassin, mécanisme de compensation. PT théorique ≈ 0,44 × PI − 11°
Version pelvienne (PT)	Angle entre la verticale et la droite joignant le milieu de S1 au centre des têtes fémorales	**13° ± 6°**	
Lordose lombaire (LL)	Cobb entre le plateau supérieur de L1 et le plateau supérieur de S1	Varie avec PI	Estimation grossière : LL ≈ 0,6 × PI + 30° ; on juge surtout l'écart **PI − LL**
Cyphose thoracique (TK)	Cobb T4–T12 (T1 souvent masqué par les épaules)	**20–50°**	Hypocyphose fréquente dans la scoliose thoracique
SVA	Distance horizontale entre le fil à plomb de C7 et le coin postéro-supérieur de S1	**0,5 ± 2,5 cm**	Positif si le fil passe **> 2 cm en avant** de S1 ; négatif si > 2 cm en arrière

DÉFORMATION DE L'ADULTE · CLASSIFICATION SRS-SCHWAB

Type de courbure (plan frontal)

- **T** thoracique seule (lombaire < 30°)
- **L** thoraco-lombaire ou lombaire seule (thoracique < 30°)
- **D** double courbure, chacune > 30°
- **N** pas de courbure frontale > 30°

MODIFICATEUR SAGITTAL	0	+	++
PI − LL	< 10°	10–20°	> 20°
PT	< 20°	20–30°	> 30°
SVA	< 4 cm	4–9,5 cm	> 9,5 cm

Exemple : « scoliose lombaire de 41°, sommet L2 ; PI − LL ++ (21°), PT + (27°), SVA + (6,2 cm) ». Un SVA élevé est associé à plus de douleur et d'incapacité.

AUTRES MESURES DU RACHIS

Spondylolisthésis · Meyerding

Glissement en % du plateau de la vertèbre sous-jacente (profil) :
I ≤ 25 % · II 26–50 % · III 51–75 % · IV 76–100 % · V > 100 % (spondyloptose)

Charnière C1–C2

Intervalle atloïdo-odontoïdien antérieur (profil, milieu) :
Radio : **< 3 mm** adulte (< 2,5 mm femme), **< 5 mm** enfant · scanner : < 2 mm adulte, < 2,6 mm enfant · intervalle postérieur > 15 mm

Compte rendu type

Frontal : courbures, Cobb, sommet, équilibre C7, Risser · **Sagittal** : PI, SS, PT, LL, TK, SVA, PI − LL · **Bassin** : obliquité, longueurs · **Évolution** : même méthode

OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-04

Télérachis · scoliose et équilibre sagittal (suite)

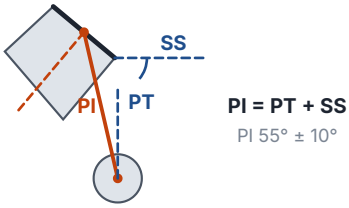
SRS-Schwab · SOSORT
EOS debout · Cobb, Risser, paramètres pelviens, SVA

ATLAS VISUEL

Télérachis : mesures principales (profil et face)



Angle de Cobb
plateaux des vertèbres limites



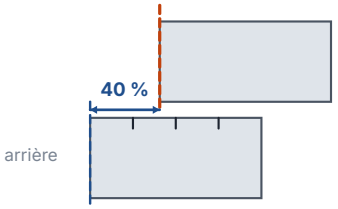
Paramètres pelviens
incidence, version, pente



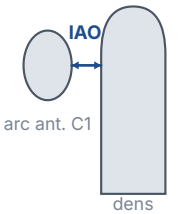
SVA
positif si C7 en avant de S1



Test de Risser
5 = apophyse fusionnée



Meyerding
ici grade II (26–50 %)



< 3 mm adulte
< 5 mm enfant
(radiographie)

Intervalle C1–dens
atloïdo-odontoïdien antérieur

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle de Cobb
Radiopaedia · méthode, variabilité
radiopaedia.org/articles/cobb-angle

Axe vertical sagittal (SVA)
Radiopaedia · équilibre sagittal
radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis

Meyerding
Radiopaedia · grades de glissement
radiopaedia.org/articles/meyerding-classificatio

Intervalle atloïdo-odontoïdien
Radiopaedia · valeurs adulte et enfant
radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?

Classification SRS-Schwab
Clin Orthop Relat Res · exemples
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/

Imagerie de l'équilibre sagittal
Eur Spine J · paramètres et normes
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/

Sources : Le Huec et al. – standardized imaging of sagittal balance (Eur Spine J) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175923/ · SRS-Schwab classification (Clin Orthop Relat Res) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6259802/ · Sagittal balance of the spine (Eur Spine J) – link.springer.com/article/10.1007/s00586-019-06083-1 · Sagittal balance: from theory to clinical practice – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8693232/ · Alignment goals in adult spinal deformity surgery – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12254617/ · Radiopaedia – Cobb angle – radiopaedia.org/articles/cobb-angle · Radiopaedia – sagittal vertical axis – radiopaedia.org/articles/sagittal-vertical-axis · SOSORT – adolescent idiopathic scoliosis – sosort.org/adolescent-idiopathic-scoliosis/ · AAFP – AIS radiologic decision-making (Risser) – www.aafp.org/afp/2002/0501/p1817 · StatPearls – spondylolisthesis (Meyerding) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430767/ · Radiopaedia – atlantodental interval – radiopaedia.org/articles/atlantodental-interval?lang=us